

测试项目

模块A功能

第1天 下午

移动应用开发

独立测试项目设计师：ITPDs

独立测试项目验证者：方俊斌 SCM

目录

引言	3
项目与任务说明	3
一般要求	4
页面要求	4
主页	4
包含的要素：	4
功能需求：	5
出行页面	6
包含的要素：	6
功能需求：	6
账户页面（登录前）	7
包含的要素：	7
功能需求：	7
账户页面（登录后）	8
包含的要素：	8
功能需求：	8
给参赛者的说明	9
Web API 文档	9

简介

X-French 计划开发若干应用，帮助人们了解法国旅游景点、历史与文化，并促进本地旅游业的蓬勃发展。

今天，产品经理为你提供了产品线框。在上午，这是一个关于滑雪的手机游戏应用；在下午，这是一个与旅行日记相关的平板应用。作为移动应用开发人员，你的任务是根据给定的线框，结合具体开发需求开发相应的应用。

项目和任务描述

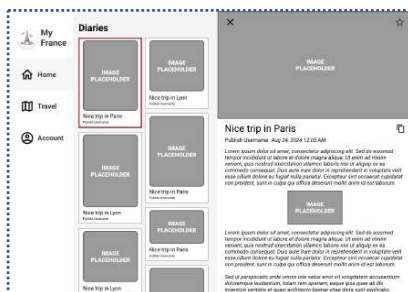
你无需考虑程序界面的美观与元素的位置。工作可能与给定的线框不完全一致，但需考虑易用性。开发任务根据设备分为两部分。

	部分名称	比赛计时设备标记	
	上午	功能（电话）	2.5小时
✓	下午	功能（平板）	2.5小时
			模拟器：Pixel 2 或 iPhone 8 Plus
			模拟器：Pixel C 或 iPad Pro（9.7 英寸）

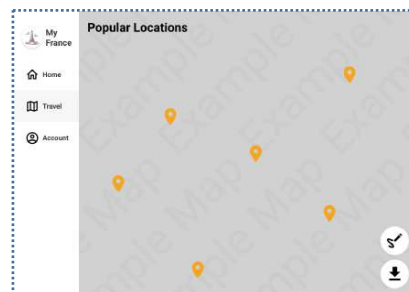
以下是线框的概述。请查看媒体文件以了解详情。



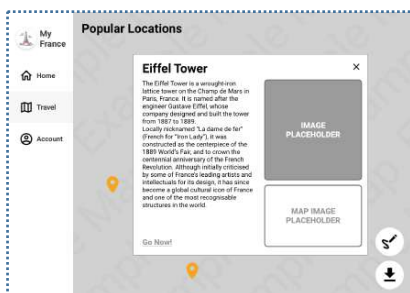
主页



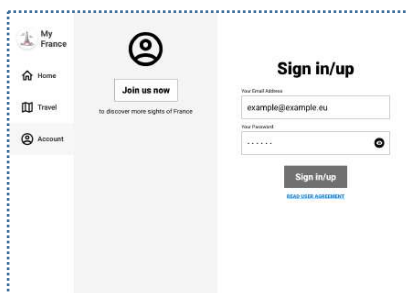
主页（带日记）



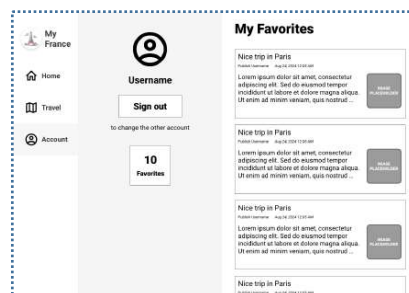
旅行页



旅行页（带对话框）



账户页面（未登录前）



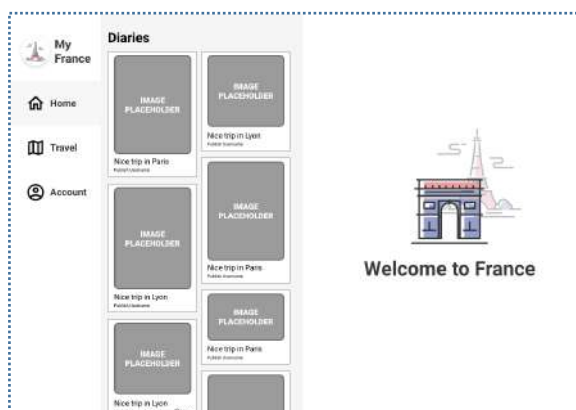
账户页面（登录后与我的）
收藏

一般要求

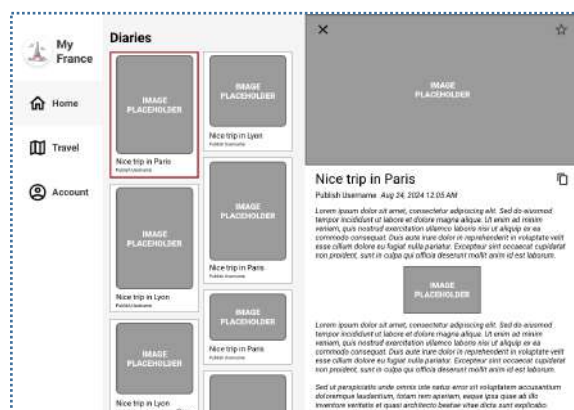
1. 按照要求完成此应用程序的功能；
2. 应用程序需要在操作系统中显示应用图标。图标需要使用材料中的“art_icon_la_tour_eiffel.png”；
3. 应用程序必须在操作系统中显示应用名称“我的法兰西”
4. 所有页面应在左侧包含导航栏；
5. 左侧导航栏：
 - (a) 应用图标位于导航栏上；
 - (b) 带图标的“主页”按钮，单击以导航到主页；
 - (c) 带图标的“旅行”按钮，单击以导航到旅行页面；
 - (d) 带图标的“账户”按钮，单击以导航到账户页面；
 - (e) 单击导航按钮时，按钮将被高亮显示。

页面需求

主页



首页



带日记的主页

元素包括：

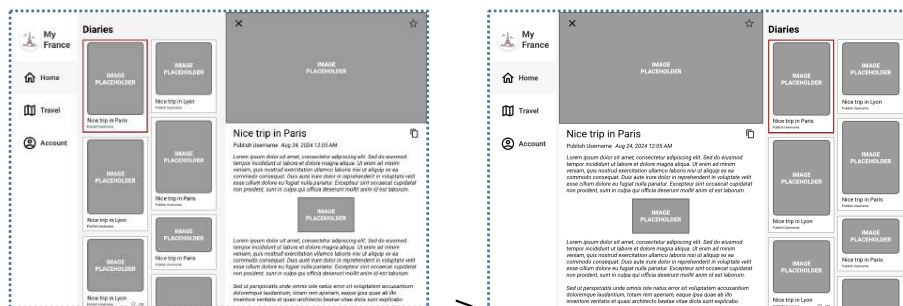
1. “日记”文本；
2. 旅行日记摘要列表，每一项：
 - (a) 带圆角的缩略图；
 - (b) 日记标题；
 - (c) 发布者的用户名。
3. “欢迎来到法国”文本；
4. 巴黎地标；
5. 当日记项处于活动状态时，日记详情区域：
 - (a) 日记图片填充右侧的最大宽度；
 - (b) 日记标题；
 - (c) 发布用户名；
 - (d) 发布日期和时间；
 - (e) 可滚动的正文；
 - (f) 复制图标按钮 ()
 - (g) 收藏图标按钮 ()
 - (h) 关闭图标按钮。

功能需求：

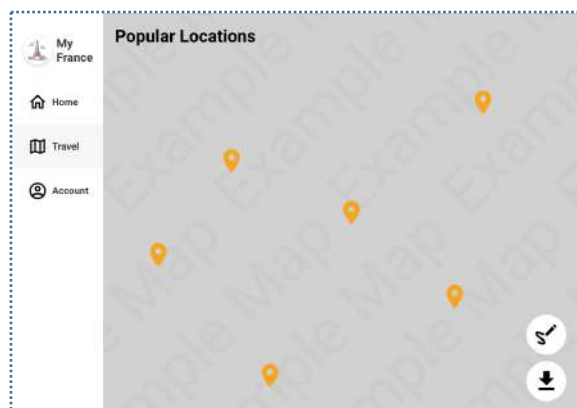
1. 旅行日记数据从相应的网络 API 获取；
2. 旅行日记列表以垂直滚动的瀑布流布局（错列网格）显示，内容显示正确；
3. 默认情况下，右侧区域显示巴黎地标的插图，包含图片
"art_icon_la_tour_eiffel.png" 与 "art_icon_la_tour_eiffel.png" 来自媒体文件，如下所示：



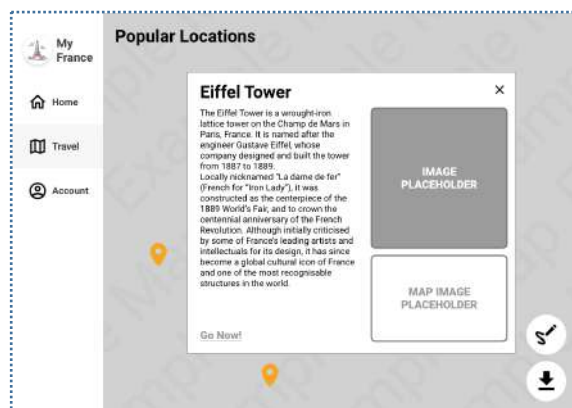
4. 点击旅行日记列表项会高亮显示所选项并在右侧区域显示其详情；
5. 点击关闭按钮将关闭日记详情并返回默认状态；
6. 由网络 API 返回的旅行日记主要文本（JSON格式）包含图片相对路径（例如 "resources/Efil/2.jpg"）。请将这此图片相对路径替换为可显示的图片；
7. 发布时间日期时间必须按指定格式显示——“Aug 24, 2024 12:05 AM”；
8. 单击收藏按钮：
 - (a) 如果未登录，弹出提示“Please sign in”；
 - (b) 如果用户已登录，收藏按钮变为黄色（帐户页面收藏数增加—☆→★），以及收藏数量在个）。
9. 点击复制按钮：
 - (a) 将旅行日记标题复制到剪贴板；
 - (b) 复制成功后弹出消息提示复制成功。
10. 通过拖放交换日记详情区域和旅行日记摘要列表区域的位置：



旅行页面



旅行页面



带对话框的旅行页面

包括以下元素：

1. 页面标题“流行地点”；
2. 可缩放的地图图像；
3. 位置标记图标（）；
4. 绘制图标按钮（）；
5. 保存图标按钮（）；
6. 景点介绍对话框：
 - (a) 景点名称；
 - (b) 景点介绍正文；
 - (c) 景点图片；
 - (d) 景点定位地图；
 - (e) 下划线文本按钮：“现在就去！”；
 - (f) 关闭图标按钮。

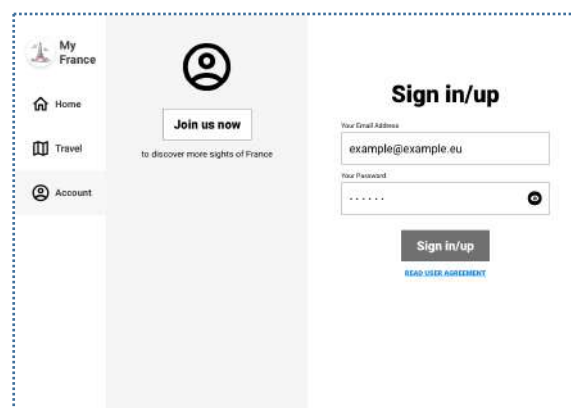
功能要求：

1. 景点信息数据来自 JSON 文件；
2. 地图图像可通过手指手势进行操作：
 - (a) 拉伸以放大；
 - (b) 放大后，用户可以单指长按并拖动。
3. 位置标记图标始终在地图上保持正确的位置和固定大小；
4. 点击绘制图标按钮将其高亮显示，允许用户在地图上自由绘制红色形状；
5. 绘制的形状在地图上始终保持正确的位置和比例；
6. 点击保存按钮将地图、定位标记和绘制的形状保存为系统相册中的图像；
7. 景点介绍对话框：
 - (a) 单击位置标记图标打开介绍对话框；
 - (b) 单击关闭按钮关闭介绍对话框；
 - (c) 单击“现在就去！”按钮打开地图应用（Google/Apple 地图）；
 - (d) 单击风景图片打开新窗口显示全图；
 - (e) 景点名称可以拖放到消息中以分屏模式共享（参见媒体文件的视频：[drag_and_drop_demo_video_android.mp4](#) 或 [drag_and_drop_demo_video_ipad_os.mp4](#)）。

账户页面（登录前）

元素包括：

1. 用户头像图标；
2. 按钮“立即加入我们”；
3. 文本“探索更多法国风景”；
4. 登录/注册区域：
 - (a) 标题“登录/注册”；
 - (b) 含文本“您的电子邮箱地址”的电子邮箱地址输入框；
 - (c) 含文本“您的密码”的密码输入框，以及眼睛形图标按钮；
 - (d) 按钮“登录/注册”；
 - (e) 蓝色下划线文本“阅读用户协议”。



账户页面（登录前）

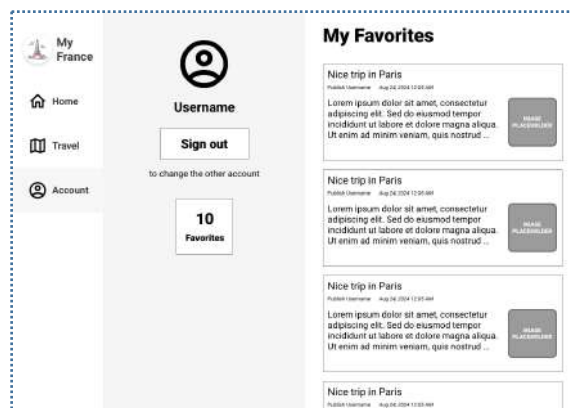
功能性需求：

1. 登录/注册需要使用 Web API；
2. 默认情况下，不显示登录/注册区域；
3. 点击“立即加入我们”以显示登录/注册区域；
4. 电子邮箱输入框会实时验证邮箱格式的正确性：
 - (a) 如果不符合正确格式，显示红色提示“无效的电子邮箱”；
 - (b) 如果格式正确，不显示任何提示。
5. 密码输入框会实时验证密码格式的正确性（至少 6 个字符，包括英文字母和数字）：
 - (a) 如果密码不符合正确格式，显示红色提示“无效的密码”；
 - (b) 如果格式正确，不显示任何提示。
6. 密码字符以密文形式显示；
7. 在密码输入框中，按住眼睛形图标按钮可将密码字符显示为明文；松开手指后，密码字符恢复为密文；
8. 点击“阅读用户协议”会在应用中打开一个 WebView 对话框，并正确应用 CSS 样式来显示用户协议网页；
9. WebView 对话框只能通过点击用户协议网页上的关闭按钮来关闭；
10. 当用户使用错误密码登录时，会弹出系统通知，告知用户登录失败的原因；
11. 当用户使用正确密码成功登录时，会播放提示音（sign_in_success.mp3）
12. 在使用正确信息成功登录后，页面会显示账户页面（登录后）的内容。

账户页面（登录后）

元素包括：

1. 用户头像图标；
2. 当前已登录用户的用户名；
3. 按钮“退出登录”；
4. 文本“切换到其他账户”；
5. 喜欢数量框“XX 收藏夹”；
6. 日记清单内容区域；
7. 标题“我的收藏”；
8. 列表项：
 - (a) 缩略图；
 - (b) 标题；
 - (c) 发布者的用户名；
 - (d) 日期时间；
 - (e) 正文文本。



账户页面（登录后及我的收藏）

功能需求：

1. 当前登录用户的用户名取自已登录用户邮箱地址中 @ 之前的字符串；
2. 收藏数量应正确显示；
3. 我的收藏区域显示用户最喜欢的日记列表；
4. 新收藏的日记项目显示在收藏列表的顶部；
5. 每个日记项最多可显示 4 行文本。超出 4 行的文本将被截断并显示为“...”；
6. 点击“退出登录”按钮将登出当前用户，页面切换到登录前的账户页面。

给参赛者的说明

1. 请使用正确的包名（Android） / 组织标识符（iOS）创建项目。命名约定为 edu.ws2024.aXX.pm;
2. 应将项目保存在文件夹 XX_Module_A_PM ；
3. 应将生成的 apk（Android） / app（iOS）文件重命名为 XX_Module_A_PM.apk（Android） / XX_Module_A_PM.app（iOS），并保存在 XX_Module_A_PM 文件夹的根目录；
4. 整个 XX_Module_A_PM 文件夹应及时推送到提供的远程 Git 仓库；
5. 注意：“XX” 是你的工作站代码。

网页 API 文档

[用户] 登录或注册					
否。	1	方法	POST	URL	http://{{BASE_URL}}:{{SERVICE_PORT}}/api/users/signin
请求正文：			类型		应用程序/Json
键		值（示例）			描述
用户邮箱地址		username@email.com			有效的邮箱地址
用户密码		123abc			不少于六个字符且包含英文字母和数字
<pre>{ "userEmailAddress" : "username@email.com", "userPassword" : "123abc " }</pre>					
成功响应正文（示例）：				类型:	应用程序/Json
<pre>{ "msg": "登录成功", "data": { "auth_token": "XHJ0VF1GJXHQMTP2PVWP6EXZS" } }</pre>					

[日记] 获取所有日记					
编号	2	方法	GET	网址	http://{{BASE_URL}}:{{SERVICE_PORT}}/api/diary
成功响应体（示例）：				类型：	Application/Json
<pre>{ "msg": "成功", "data": [{ "diary_id": "BA23617D-42DA-8C4A-F569-C1915B9B55B1", "diary_title": "时光的笔触", "diary_main_text": "resources/Musee d Orsay/d1.json", "diary_upload_datetime": "2023-03-01 12:30:30", "diary_image": "resources/Musee d Orsay/1.jpg", "diary_upload_username": "Zachary Butler" }, { "diary_id": "17B9C94E-F829-6088-FA92-9A07EEA00A8E", "diary_title": "穿越法国艺术的辉煌之旅", "diary_main_text": "resources/Musee d Orsay/d2.json", "diary_upload_datetime": "2023-04-25 09:50:30", "diary_image": "resources/Musee d Orsay/3.jpg", "diary_upload_username": "Jake Clarke" }] }</pre>					

[收藏] 插入新的收藏					
编号	3	方法	PUT	URL	http://{BASE_URL}:{SERVICE_PORT}/api/diary/collection
请求头：					
键		值（示例）		描述	
身份令牌		VS0Z7OR9ZTGYQTTJ4A5RCR4S6		成功登录后返回的令牌	
请求正文：			类型	表单数据	
键		值（示例）		描述	
日记ID		BA23617D-42DA-8C4A-F569-C1915B9B55B1		日记的ID	
成功响应主体（示例）：				类型：	应用/Json
{ "msg": "Success",					

```

"数据": {
  "日记_id": "BA23617D-42DA-8C4A-F569-C1915B9B55B1",
  "收藏日期时间": "2024-06-20 02:44:10"
}
}

```

[收藏] 获取我所有的收藏					
编号	4	方法	GET	URL	http://{{BASE_URL}}:{{SERVICE_PORT}}/api/diary/collection
请求头：					
键		值（示例）		描述	
auth_token		VS0Z7OR9ZTGYQTTJ4A5RCR4S6		成功登录后返回的令牌	
成功响应体（示例）：				类型	Application/Json
<pre>{ "消息": "成功", "数据": [{ "日记_id": "BA23617D-42DA-8C4A-F569-C1915B9B55B1", "收藏日期时间": "2024-09-10 02:44:10" }, { "日记_id": "17B9C94E-F829-6088-FA92-9A07EEA00A8E", "收藏日期时间": "2024-09-10 02:44:10" }], }</pre>					

[資源] 取得資源檔案					
編號	5	方法	GET	網址	http://{{BASE_URL}}:{{SERVICE_PORT}}/api/{{path}}
路徑參數：					
鍵	值（示例）			說明	
相對路徑	resources/Musee d Orsay/d1.json			日誌圖像的資源檔案的相對路徑 或日誌主文本	

[資源] 訪問用戶協議（網站）			
編號	6	網址	http://{{BASE_URL}}:{{SERVICE_PORT}}/api/user-agreement